UNLOCKABLE ASSET




# Desvendando a Equação do 1º Grau

*O Guia Visual Definitivo (Para salvar sua nota no ENEM e Vestibulares)*

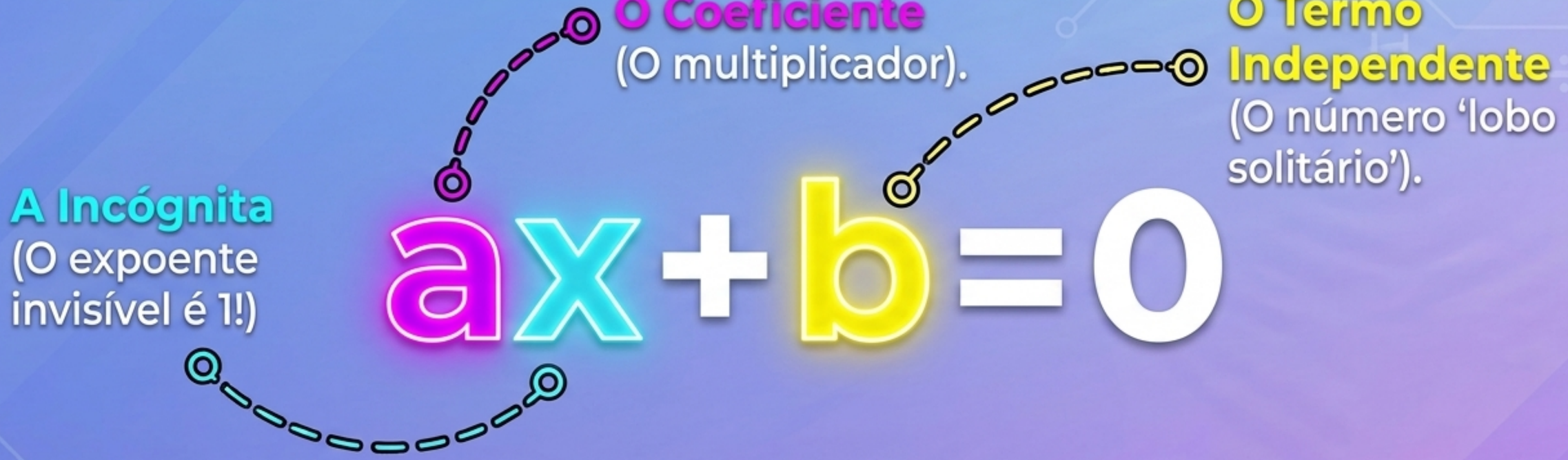
# O que é uma Equação?

*É uma balança em perfeito equilíbrio!*



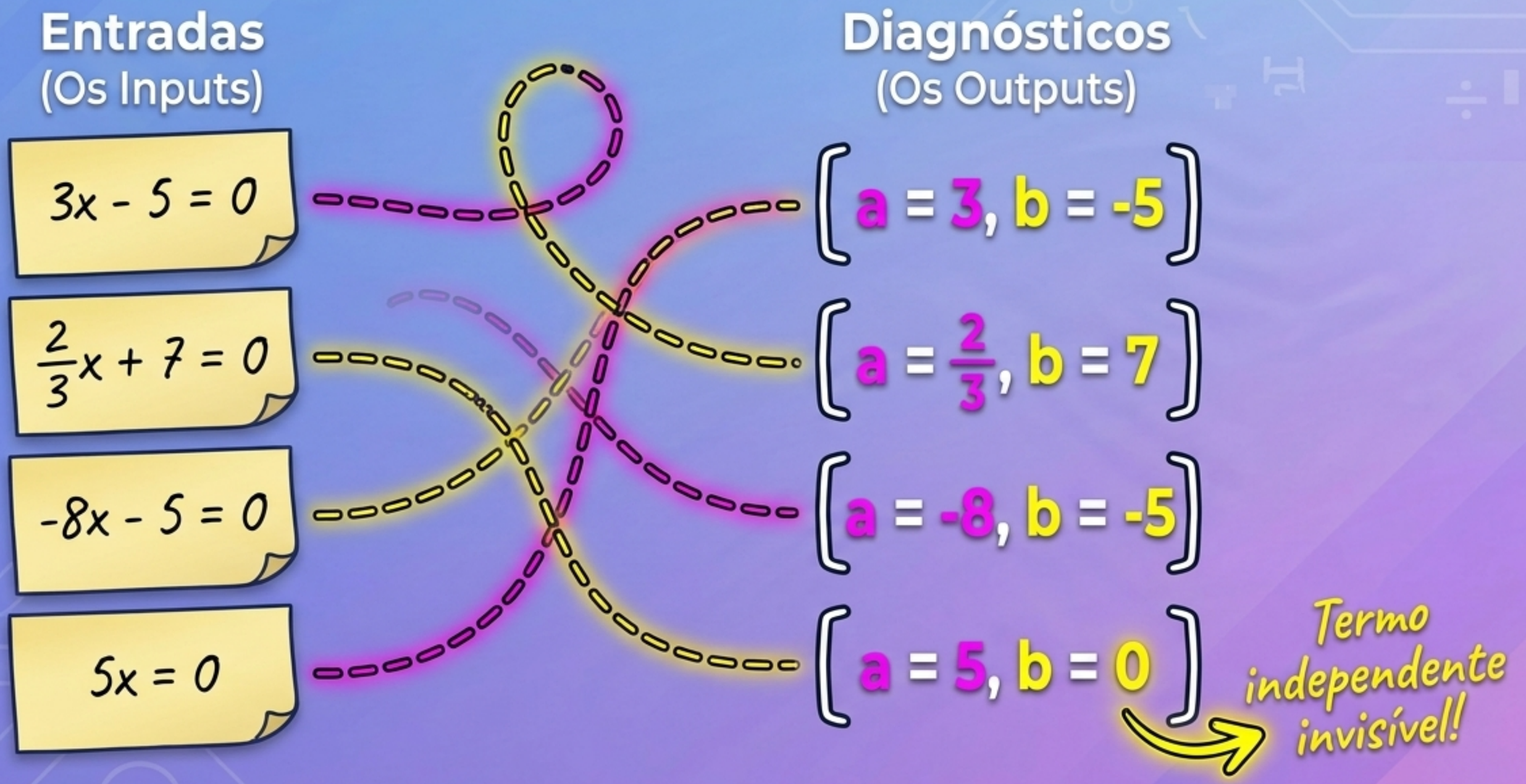

Nossa missão: descobrir o que tem dentro da caixa misteriosa (a incógnita x) sem deixar a balança tombar. O que você faz de um lado, tem que fazer do outro.

# A Anatomia da Fórmula




⚠️ **Regra de Ouro: a NÃO PODE SER ZERO!**
Se **a = 0**, teríamos **0x...** o **x** some, e o jogo acaba!

# Raio-X das Equações



# O Objetivo: Encontrar a ‘Raiz’

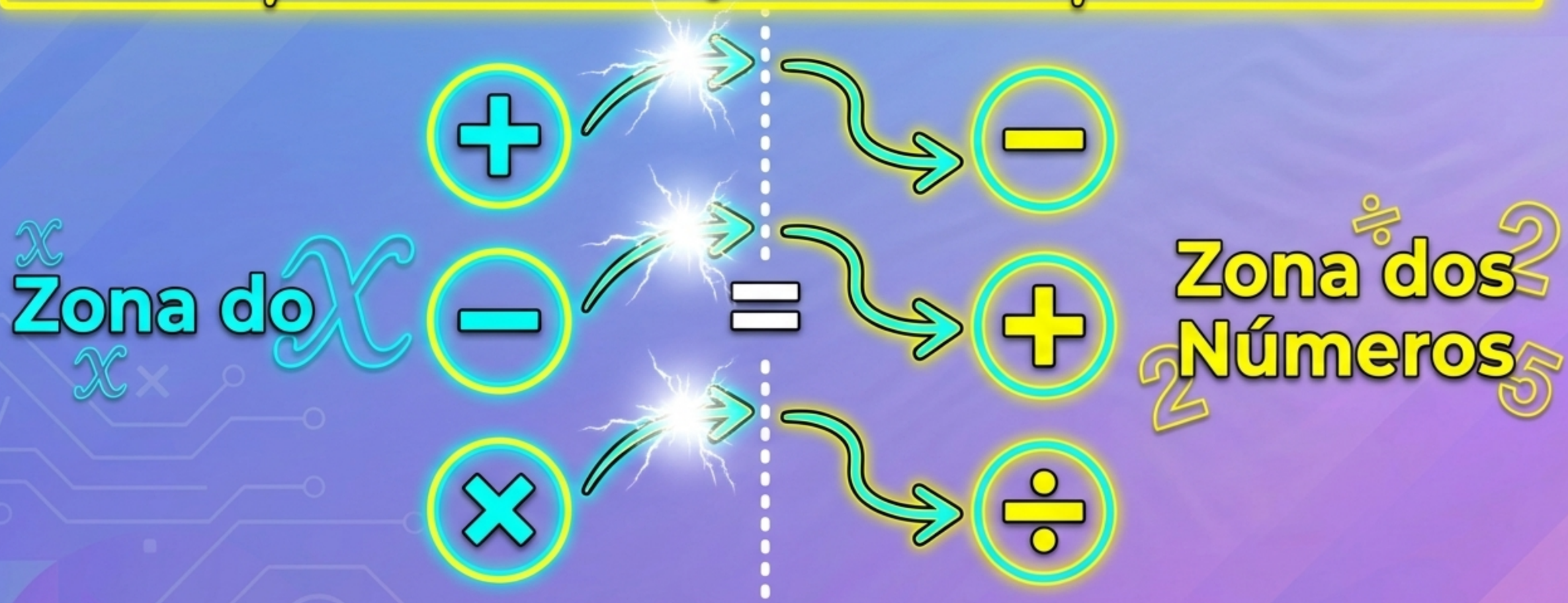
## Resolver a equação significa encontrar a Raiz.

É o número exato (único!) que, quando colocado no lugar do x, mantém a matemática perfeitamente equilibrada.

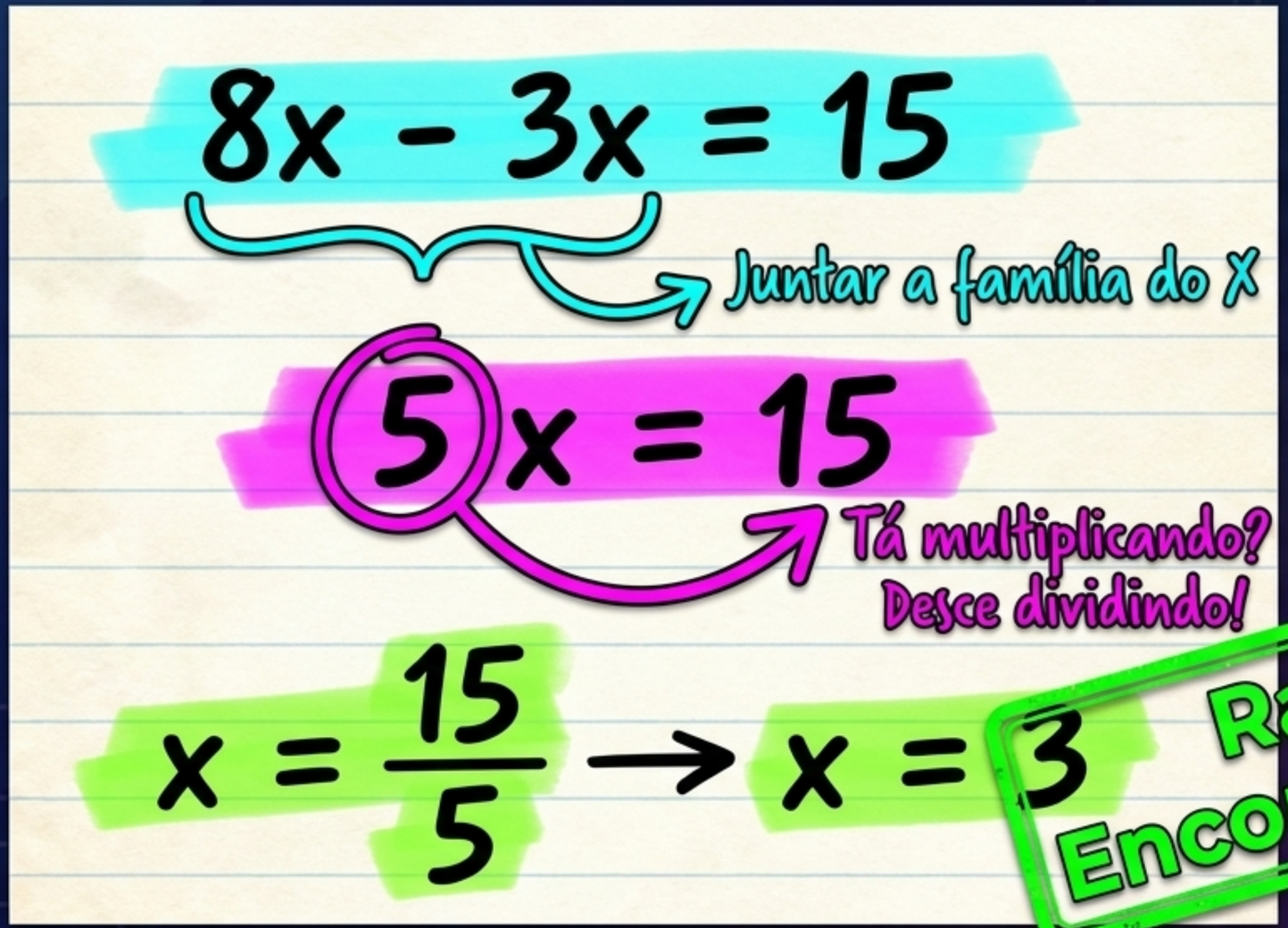


# A Regra do Jogo: O Pulo do Sinal

**Letras para um lado, números para o outro!**

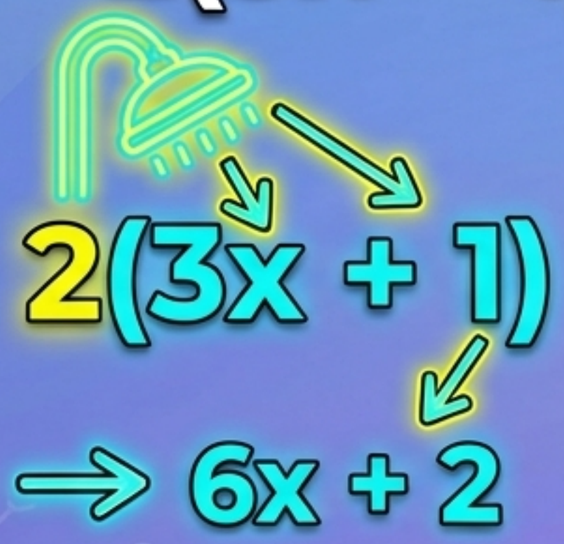


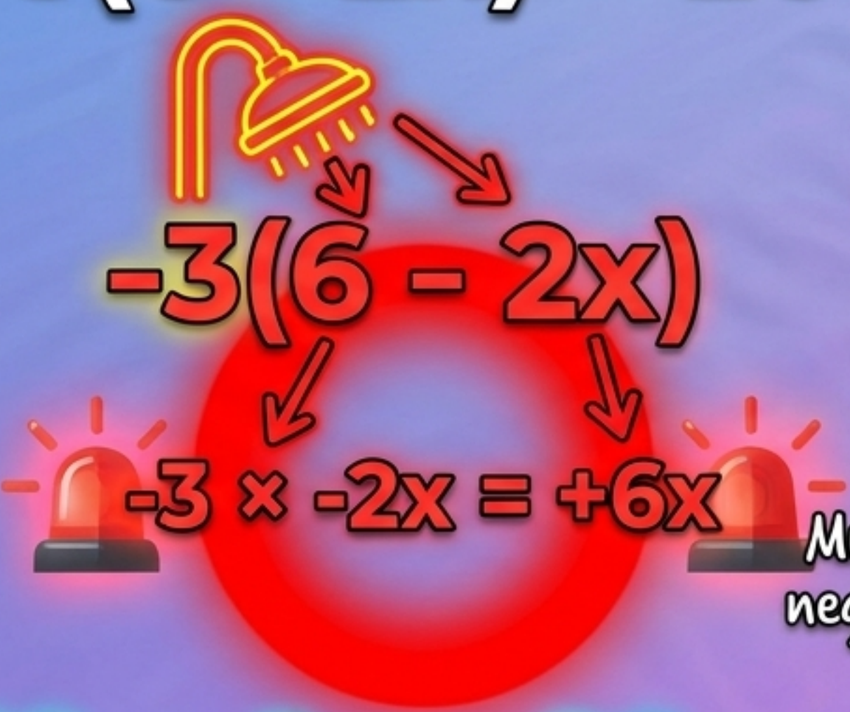
# Exemplo Prático: Isolando o X



# Ferramenta Especial: O “Chuveirinho” (Propriedade Distributiva)

$$2(3x + 1) - 3(6 - 2x) = 20$$




Cuidado com o jogo de sinais! Multiplicação de dois negativos fica positivo.

$$6x + 2 - 18 + 6x = 20$$

# Level Hard: O Desafio das Frações




1. **Tire o MMC:** Denominadores diferentes? Ache o Mínimo Múltiplo Comum.

2. **A Regra de Ouro:** Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima!

3. **O Truque Mágico:** Quando todos os denominadores dos dois lados da igualdade forem iguais... você pode cortar (cancelar) a base inteira!

# O X no Subsolo (Equação Fracionária)

O x foi parar no denominador?
Sem pânico. O processo é o mesmo!




- **Frações:** 4, x, 12
- **Novo MMC:** 12x (Você inclui a letra no cálculo!)
- **Resultado da fatoração:** Tudo vira base 12x. Cortou, subiu!

# Preparação para o Boss: Traduçtão Simultânea

| Português | Matematiquês |
| --- | --- |
| Um valor desconhecido | $x$ |
| Gastou 2/3 da sua mesada | $2/3x$ |
| A soma dos valores das mesadas | $C + A = 810$ |
| 24 litros a mais que... | $+ 24$ |

# Boss Battle 1: A Mesada de Carlos e Artur



Carlos



Artur

**O Fato:** Carlos gastou R$ 8 a mais que Artur.

**A Tradução:** Gasto do Carlos - Gasto do Artur = 8

**A Equação:**
$2/3C - 3/5A = 8$

**Pro-Tip:** Temos duas letras (C e A). O segredo é substituir! Se a soma deles é 810, então **A = 810 - C**.

# Boss Battle 2:
# O Tanque da Caminhonete

Antes




1/4x

Ação



+ 24 Litros

Depois




= 5/8x

*A equação se escreve sozinha:*

*1/4x + 24 = 5/8x*

MMC=8 ➡ 2x + 192 = 5x
➡ 3x = 192 ➡ x = 64 Litros

# Resumo de Sobrevivência (Printa isso!)

1

**1. Organize o Campo**
Faça o chuveirinho e tire o MMC se tiver frações.

2

**2. Separe as Tribos**
Letras para esquerda, números para direita.

3

**3. Pedágio do Sinal**
Pulou o sinal de =, inverteu o sinal! (+ vira -, x vira ÷).

4

**4. Divida e Conquiste**
Isole o X e encontre a sua Raiz!

# Missão Cumprida!




## $ax + b = 0$

Você dominou a Equação do 1º Grau.
Salve este resumo, pratique os exercícios e arrase nas provas!

Compartilhe este ‘cheat code’ com aquele amigo que também precisa salvar a nota de matemática! 🚀